



EMI305 · PRODUCCIÓN DE SOFTWARE · SISTEMAS CIBERFÍSICOS

Desarrollo de SVIF mediante MDD4CPS

Actividad Semana 4 — Cadena CIM → PIM → PSM → Code aplicada al caso de videovigilancia con identificación facial · análisis crítico del proceso.

Magíster en Ingeniería Informática · UFRO

EMI305 · Producción de Software · 2026



INSTITUCIÓN ACREDITADA
6 AÑOS
EN TODAS LAS ÁREAS
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO

SVIF: dos nodos ciberfísicos, un modelo iStar

SVIF: sistema de videovigilancia con identificación facial.

- **Face Monitor** (ESP32-CAM): captura, detecta e identifica rostros.
- **Access Actuator** (ESP32): cerradura o alarma.

CIM orientado a agentes (Semana 3):

- Agentes con límites; objetivos refinados en tareas (AND).
- **Refinamiento OR:** desbloquear v alarmar.
- **Softgoals:** privacidad de datos, oportunidad, trazabilidad.
- Dependencia central: recurso «*Evento de identificación*» (dependen: actuador → dependee: monitor).

INSPECCIÓN DEL MODELO

(Mostrar **cim-istar-svif.drawio**)

Vista SD — dependencias estratégicas entre los tres actores.

Vista híbrida SD/SR — detalle interno del monitor y del actuador con sus refinamientos, recursos y contribuciones.

Trazabilidad: 26 IDs cim-* listos para propagarse al PIM.

Transformación CIM → PIM

Correspondencias identificadas automáticamente (trazabilidad id_cim_parent):

CIM (ISTAR)	PIM (DSL)
Agent	CPComponent
Goal	OnIntervalAction
Task	OnDemandAction
Resource	SW Resource / HW Resource
Dependency	MessageSender + MessageReceiver
Refinamientos AND/OR	Operadores AND / OR
Quality	qualification_array / contribution_array

Decisiones incorporadas por el diseñador (independientes de tecnología):

- PERÍODOS: 500 MS (MONITOR) · 250 MS (ACTUADOR)
- PARÁMETROS E/S DE ACCIONES
- ESTRUCTURA DEL DEPENDUM: TIMESTAMP, PERSON_ID, PERSON_NAME, CONFIDENCE, AUTHORIZED

Identidad sí, imagen nunca — decisión de privacidad que se propaga desde el CIM hasta el PSM.

Materialización sobre ESP32 + MQTT

Decisiones de plataforma: Arduino/ESP32, MQTT, tipado concreto.

PIM	PSM (CÓDIGO GENERADO)
CPCComponent	.ino + comm_utils.h + secrets.h
OnIntervalAction	Hilo FreeRTOS con vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500))
OnDemandAction	Función C++ con bloque de trazabilidad
Sender / Receiver	Hilos MQTT con la struct del <i>dependum</i>
SWResource	struct tipada (EnrolledFace, AccessLogEntry)
HWResource	Comentario + pin (RELAY_PIN, BUZZER_PIN)
OR del CIM	Condicional en gestionarRespuestaAcceso()
Softgoals	Comentarios Qualification/Contribution Array

Completar manualmente y verificar de punta a punta

Completado manualmente:

- Credenciales (`secrets.h`) y broker MQTT.
- Umbral de confianza.
- Política de autorización.
- `SIMULATION_MODE` para validar sin hardware.

Ejecución de punta a punta contra Mosquitto:

DETECCIÓN

IDENTIFICACIÓN LOCAL

PUBLICACIÓN MQTT

EVALUACIÓN

DESBLOQUEO | ALARMA

BITÁCORA

14 eventos en la corrida: 10 desbloques + 4 alarmas.

HALLAZGO DE VERIFICACIÓN

La rama de alarma no se ejercitaba

Con la regla sintética inicial, sólo se desbloqueaba. **Criterio de aceptación:** cobertura de ambas ramas del OR.

Acción: se ajustó la política de autorización para forzar la rama de alarma cuando `confidence < umbral` o `authorized = false`.

Demostración en vivo o captura de evidencia-de-pruebas.md.

Generado vs. personalizado · ≈ 78 %

~78 %

del código fue **generado** — consistente con el caso del invernadero (Navarro, Devia, Labra Gayo & Cares, 2025).

FORTALEZAS

Lo que aporta MDD4CPS

- **Trazabilidad** softgoal → código (cada función enlaza con su tarea CIM).
- Decisiones **postergadas al nivel correcto**.
- Andamiaje **homogéneo** de hilos + comunicación.

DESGLOSE POR COMPONENTE

Líneas generadas vs. personalizadas

CPC	TOTAL	PERSONALIZADO	% GEN.
Face Monitor	310	~70	~77 %
Access Actuator	315	~65	~79 %
Total	625	~135	~78 %

LIMITACIONES

Lo que falta

- Sin restricciones temporales duras en el DSL.
- Softgoals sólo como comentarios (no verificables automáticamente).
- El OR pierde semántica: el criterio se reintroduce a mano en Code.
- Herramienta en versión alfa (ajustes manuales en diagrams.net).



Lo que aprendí · lo que haría distinto

Aprendizajes

¿Qué aprendí?

- El **OR del CIM** no prescribe el criterio de selección — esa decisión se reintroduce en Code: el modelo deja la política abierta a propósito.
- La **trazabilidad cim-*** → **id_cim_parent** es lo que hace navegable la búsqueda "qué softgoal sobrevive en qué función".
- El **DSL no tiene restricciones temporales**: el período es un atributo, no algo que se verifique → la simulación es esencial para detectar omisiones.
- El **~22 % manual** no es ruido: son las decisiones que el modelo no puede deducir (credenciales, política).

PARA ITERAR

¿Qué haría distinto?

- Definir la **política de autorización** antes de la primera ejecución (la regla sintética llevó a no cubrir la rama de alarma).
- Modelar los **recursos HW con más detalle** en el PIM (pines, polaridad, debouncing).
- Documentar el **diccionario de softgoals** → **criterios de aceptación** desde el CIM, no sólo como comentario.
- Considerar **más de una dependencia** para mostrar cómo escalan las transformaciones.

Entregables de la actividad

Entregables declarados y su estado:

ENTREGABLE	ESTADO	ARCHIVO
CIM (.drawio)	✓	cim-istar-svif.drawio
PIM/DSL (.drawio)	✓	pim-dsl-svif.drawio
Código fuente	✓	codigo/
Presentación	✓	este PDF
Video 5–7 min	■	grabar (guion listo)
Encuesta experiencia	■	forms.gle/VPaL9qx7mhKttJgf8

Balance: para un CPS pequeño como SVIF, el costo del modelado se amortiza en documentación y trazabilidad; el beneficio crece con el número de componentes y dependencias, donde el andamiaje de comunicación es la parte más propensa a error si se escribe a mano.

Referencias:

Bézivin, J. (2005). *On the unification power of models*. *Software & Systems Modeling*, 4(2), 171–188.

Dalpiaz, F., Franch, X., & Horkoff, J. (2016). *iStar 2.0 language guide*. *arXiv:1605.07767*.

Navarro, C., Devia, L., Labra Gayo, J. E., & Cares, C. (2025). *An agent-oriented model-driven development process for cyber-physical systems*. *CIbSE 2025* (pp. 150–164). SBC.

Repositorio MDD4CPS: github.com/mdd4cps/aomdd4cps